

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Produktbeskrivning:       | <b>Beryllium</b> |
| Cat No. :                 | <b>97994</b>     |
| Indexnr                   | 004-001-00-7     |
| CAS-nr                    | 7440-41-7        |
| EC-nr                     | 231-150-7        |
| Molekylformel             | Be               |
| REACH-registreringsnummer | -                |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

## Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Hälsöfaror

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toxicitet                                       | Kategori 3 (H301)   |
| Akut inhalationstoxicitet - Damm och dimmor               | Kategori 2 (H330)   |
| Frätande/irriterande på huden                             | Kategori 2 (H315)   |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                        | Kategori 2 (H319)   |
| Hudsensibilisering                                        | Kategori 1 (H317)   |
| Cancerogenitet                                            | Kategori 1B (H350i) |
| Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering)     | Kategori 3 (H335)   |
| Toxicitet för specifikt målorgan - (upprepade exponering) | Kategori 1 (H372)   |

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H330 - Dödligt vid inandning  
H315 - Irriterar huden  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H350i - Kan orsaka cancer vid inandning

## Skyddsangivelser

P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen  
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

## 2.3. Andra faror

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                                            |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

REACH-registreringsnummer

-

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård. Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                                                                                                                    |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelsmärta, eller rodnad

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

ALFAA97994

## 5.1. Släckmedel

### Lämpligt släckningsmedel

Torr kemikalie.

### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

### Farliga förbränningsprodukter

berylliumoxid.

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. Utrym personal till säkra områden.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Undvik dammbildning. Använd enbart i en kemisk rökhu. Andas inte in (damm, ånga, dimma, gas). Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara på en torr, sval och välventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kille Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.

| Komponent | Europeiska unionen                                                               | Storbritannien                                                                     | Frankrike                                                            | Belgien                                                                                  | Spanien                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                                                                                                                               | Tyskland                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                          | Nederländerna                                | Finland                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                                                           | Danmark                                                                               | Schweiz                                 | Polen                                     | Norge                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026 inhalable fraction |

| Komponent | Bulgarien                     | Kroatien                                           | Irland                                                                               | Cypern                        | Tjeckien                                                                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                              | Gibraltar | Grekland                      | Ungern                                                                            | Island                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes, valid until July 10, 2026 inhalable fraction |           | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid from July 12, 2026; irritates respiratory system inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, |

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Lettland                                                      | Litauen                                                                                                     | Luxemburg | Malta | Rumänien                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>substance may affect skin and respiratory tract |           |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Ryssland                                                          | Slovakien                                                                                                                                                                                                                                      | Slovenien                                                                              | Sverige                                                                                          | Turkiet |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beryllium | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách treated metal and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach treated metal and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July 11, 2026 inhalable fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumänien                                |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| Beryllium |         |         |         |           | Beryllium: 2 µg/L urine<br>end of shift |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögonskydd och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

## Personlig skyddsutrustning

### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC<br>Naturgummi | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143

### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                 |                               |          |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Aggregationstillstånd           | Fast                          |          |
| Utseende                        | Mörkgrå                       |          |
| Lukt                            | Luktfritt                     |          |
| Lukttröskel                     | Inga data tillgängliga        |          |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall | 1278 °C / 2332.4 °F           |          |
| Mjukningspunkt                  | Inga data tillgängliga        |          |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall     | 2970 °C / 5378 °F             | @ 5 mmHg |
| Brandfarlighet (Vätska)         | Ej tillämpligt                | Fast     |
| Brandfarlighet (fast, gas)      | Ingen information tillgänglig |          |
| Explosionsgränser               | Inga data tillgängliga        |          |

ALFAA97994

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

|                                           |                               |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig | Metod - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Ej tillämpligt                |                                       |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                       |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Vattenlöslighet                           | Olöslig                       |                                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                       |
| Ångtryck                                  | .-1                           |                                       |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Skrymdensitet                             | 1.85 @ 20°C                   |                                       |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast                                  |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                                       |

## 9.2. Annan information

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Molekylformel         | Be                    |
| Molekylvikt           | 9.01                  |
| Avdunstningshastighet | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter.

### 10.5. Oförenliga material

Syror. Baser. Halogener. Metaller.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

berylliumoxid.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Oral      | Kategori 3             |
| Dermal    | Inga data tillgängliga |
| Inandning | Kategori 2             |



# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 2

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk Hud  
Inga data tillgängliga  
Kategori 1  
Kan ge allergi vid hudkontakt

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Kategori 1B  
Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|-----------|--------------|----|----------|---------|
| Beryllium | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering. Kategori 3

Resultat / Målorgan Andningssystem.

i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering. Kategori 1

Exponeringsväg Målorgan  
Inandning Lungor.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda  
Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelvärk, eller rodnad.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet  
Ekotoxicitetseffekter Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

**Persistens**  
**Nedbrytbarhet**  
**Nedbrytning i reningsverk**

krävs  
Olösligt i vatten, kan kvarstå.  
Inte relevanta för oorganiska ämnen.  
Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån; Produkten har en hög potential att biokoncentreras

## 12.4. Rörligheten i jord

Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper **Information om hormonstörande ämnen**

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter **Långlivade organiska föroreningar** **Ozonnedbrytningspotential**

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter**

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning**

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen**

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information**

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO

Inte reglerad

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell transportbenämning

14.3. Faroklass för transport

14.4. Förpackningsgrupp

ADR

Inte reglerad

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell transportbenämning

ALFAA97994

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### IATA

Inte reglerad

### 14.1. UN-nummer

### 14.2. Officiell transportbenämning

### 14.3. Faroklass för transport

### 14.4. Förpackningsgrupp

### 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Beryllium | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Beryllium | 7440-41-7 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat ' ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen                                                                        | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium | 7440-41-7 | -                                                               | Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

#### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - |
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|

ALFAA97994

# SÄKERHETS DATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

|           |           |                                       |                                             |
|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |           | tröskelvärden för storolyckor Anmälan | tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
| Beryllium | 7440-41-7 | Ej tillämpligt                        | Ej tillämpligt                              |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden  
Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om  
begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

## Nationella föreskrifter

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                           |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beryllium |                                      | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Beryllium | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H301 - Giftigt vid förtäring  
H315 - Irriterar huden  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H330 - Dödligt vid inandning  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H350i - Kan orsaka cancer vid inandning  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering

### Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

IECSC - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nya Zeelands kemikalieförteckning

# SÄKERHETSATABLAD

Beryllium

Revisionsdatum 10-sep-2024

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)  
**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå  
**RPE** - Andningsskydd  
**LC50** - Dödlig koncentration 50%  
**NOEC** - Nolleffekt-koncentration  
**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TWA** - Tidsvägt medelvärde  
**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning  
  
Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)  
**LD50** - Letal dos 50%  
**EC50** - Effektiv koncentration 50%  
**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten  
**vpvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg  
**ATE** - Uppskattad akut toxicitet  
**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**  
**Revisionsdatum**  
**Revisionssammandrag**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0  
10-sep-2024  
Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**